Текст

Добрый день, уважаемая комиссия.

Тема моей научно-исследовательской работы — **«Технологии дополненной реальности, их применение и перспективы развития».**

Актуальность данной темы связана с тем, что дополненная реальность сегодня является одной из наиболее перспективных цифровых технологий. Она активно развивается и уже применяется не только в развлекательной сфере, но и в образовании, медицине, промышленности и логистике.

Целью работы было изучить технологии дополнённой реальности, проанализировать области их применения и определить перспективы развития.

Для достижения этой цели были решены следующие задачи: рассмотрены теоретические основы AR, изучены современные аппаратные и программные решения, проанализированы сферы применения технологии, а также выявлены основные тенденции развития и существующие ограничения.

В первой части работы я рассмотрел теоретические основы дополнённой реальности: определение AR, историю её развития, принципы функционирования и классификацию систем.

Было установлено, что дополнённая реальность отличается от виртуальной тем, что не заменяет реальный мир, а дополняет его цифровыми объектами в режиме реального времени. Основу работы таких систем составляют компьютерное зрение, датчики позиционирования и технологии пространственного отслеживания.

Системы дополнённой реальности можно классифицировать по принципу взаимодействия с окружающей средой и способу позиционирования виртуальных объектов. Выделяют **маркерную AR**, где цифровые объекты привязываются к специальным визуальным меткам; **безмаркерную AR**, основанную на технологиях SLAM и распознавании пространства без физических маркеров; **геолокационную AR**, использующую GPS и датчики положения для привязки контента к координатам пользователя; а также **проекционную AR**, при которой виртуальная информация проецируется непосредственно на реальные поверхности. Такая классификация отражает основные технологические подходы к реализации дополнённой реальности и показывает разнообразие её современных решений.

Во второй части были изучены современные технологические решения. Рассмотрены аппаратные платформы — мобильные устройства, AR-очки, специализированные гарнитуры — и программные платформы, такие как ARKit, ARCore и Unity.

Также были проанализированы ключевые области применения технологии. Сегодня AR используется:

- в образовании — для интерактивного обучения;
- в медицине — для диагностики и хирургической навигации;

- в промышленности — для обучения персонала и технического обслуживания;
- в логистике и навигации — для оптимизации процессов;
- в маркетинге и дизайне — для визуализации и взаимодействия с продуктами.

В третьей части рассмотрены перспективы развития технологии. Среди основных тенденций можно выделить интеграцию AR с искусственным интеллектом, развитие носимых устройств, web-AR и технологии смешанной реальности.

При этом были выявлены и существующие ограничения: высокая стоимость оборудования, технические ограничения устройств, недостаточная стандартизация решений, а также вопросы безопасности и защиты данных.

По результатам работы можно сделать вывод, что дополнённая реальность представляет собой не просто перспективную технологию, а важный инструмент цифровой трансформации, потенциал которого будет только расти.

Практическая значимость работы заключается в систематизации современных подходов к развитию и применению AR-технологий.

Доклад окончен. Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы.

Типовые вопросы

1. **Чем AR отличается от VR и MR?**
   Коротко отвечай:

- VR полностью заменяет реальность.
- AR дополняет реальность цифровыми объектами.
- MR позволяет виртуальным и реальным объектам взаимодействовать.

2. **Почему выбрали именно эту тему?**
   — Тема актуальна и связана с быстро развивающимися цифровыми технологиями, представляющими интерес для будущей профессиональной деятельности.
3. **Какие перспективы AR самые реальные в ближайшие годы?**
   — Носимые устройства, промышленный AR, медицина, образование.
4. **Главные проблемы AR?**
   — Стоимость, аппаратные ограничения, конфиденциальность данных.